



0LZ05659NX65

Diberikan kepada

Vivaldi Gabriel Manurung

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar AI

06 Oktober 2025

Narenda Wicaksono

Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

**SERTIFIKAT
KOMPETENSI
KELULUSAN**



Verifikasi Sertifikat

dicoding.com/certificates/0LZ05659NX65

Berlaku hingga 06 Oktober 2028



Google Cloud
Partner

Kelas ini ditujukan untuk pemula yang ingin memulai karier di dunia AI. Setelah mengikuti kelas, siswa diharapkan mampu menelaah berbagai konsep dasar dalam AI beserta penerapannya dengan baik.

Materi yang dipelajari:

- **Berkenalan dengan Artificial Intelligence (AI):** Mengidentifikasi konsep dasar tentang AI. (1 jam 30 menit)
- **Data untuk AI:** Memaparkan konsep dasar tentang data serta pemanfaatannya dalam pengembangan AI. (1 jam 25 menit)
- **Pengantar Machine Learning:** Menjelaskan konsep dasar Machine Learning sebagai bagian dari AI beserta contoh penerapannya. (2 jam 30 menit)
- **Deep Learning Untuk Semua Orang:** Mengidentifikasi konsep penting dalam Deep Learning beserta mengimplementasikan contoh penerapannya. (2 jam 25 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- **Ujian akhir kelas**

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **10 jam**.



81P25N90NPOY

Diberikan kepada

Vivaldi Gabriel Manurung

Atas kelulusannya pada kelas

Memulai Pemrograman dengan Python

08 Oktober 2025

Narenda Wicaksono

Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

**SERTIFIKAT
KOMPETENSI
KELULUSAN**



Verifikasi Sertifikat

dicoding.com/certificates/81P25N90NPOY

Berlaku hingga 08 Oktober 2028



Google Developers
Authorized Training Partner

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin belajar dasar pemrograman Python dengan mengacu pada standar industri. Di akhir kelas, siswa mampu membuat program dengan Python menggunakan berbagai IDE yang telah dipelajari, seperti Visual Studio Code, Jupyter Notebook, dan Google Colaboratory.

Materi yang dipelajari:

- **Berkenalan dengan Python:** Pengenalan bahasa Python dari perkembangan, versi rilis, hingga membuat kode pertamamu. (5 jam 30 menit)
- **Berinteraksi dengan Data:** Menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan berbagai macam data menggunakan bahasa Python, mulai dari pengenalan hingga mengoperasikannya. (11 jam 30 menit)
- **Ekspresi:** Menjelaskan konsep ekspresi dan penerapannya pada bahasa Python. (3 jam 55 menit)
- **Aksi Sekuensial:** Menjelaskan konsep aksi sekuensial dan penerapannya pada bahasa Python. (2 jam 10 menit)
- **Control Flow:** Menjelaskan cara mengontrol alur menggunakan percabangan dan perulangan serta mengontrol kesalahan pada Python. (6 jam 20 menit)
- **Array dan Pemrosesannya:** Menjelaskan konsep array pada pemrograman dan menerapkannya ke dalam bahasa Python. (4 jam 15 menit)
- **Matriks:** Menjelaskan konsep matriks pada pemrograman dan menerapkannya ke dalam bahasa Python. (2 jam 35 menit)
- **Subprogram:** Menjelaskan cara efektif membangun program dengan membaginya menjadi fungsi dan prosedur. (6 jam 5 menit)
- **Object-Oriented Programming (OOP):** Menjelaskan pemrograman berorientasi objek pada Python, seperti object, class, method, atribut, dan pewarisan atau inheritance. Materi ini bersifat opsional. (5 jam 25 menit)
- **Style Guide pada Python:** Menjelaskan style guide pada Python, PEP8, formatting kode, statement gabungan, dan prinsip penamaan. (3 jam 35 menit)
- **Unit Testing:** Memahami teknik pengujian program secara otomatis pada Python dengan unit testing beserta contoh implementasinya. (1 jam 35 menit)
- **Library Populer pada Python:** Mempelajari library populer pada Python yang meliputi pemrosesan teks, matematika, parser, pengolahan data, file management, web scraping, machine learning, hingga web development. (3 jam 20 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian Akhir Kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **60 jam**.